SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

温压弹对便秘的改善研究
温压弹真空场效对粪便抽离机制研究

zyzysu
单位:第四旱厕
第四旱厕，三体星系
通讯作者：zyzysu（e-mail: admin@zysu.top）
本研究由第四旱厕基金资助（项目编号：9178666）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的：以人类慢性便秘群体为研究对象，探究温压弹爆轰产生的真空场效对人体肠道粪便的非接触式抽离机制，验证该场效在便秘缓解中的实际作用，构建适配人体生理特征与如厕使用场景的温压弹真空抽离便秘缓解体系。

结果：温压弹在第四旱厕特定空间内释放的梯度真空场，可形成从人体直肠至旱厕排污口的定向真空抽吸力，使 98.2% 的人类便秘受试者实现粪便的快速抽离排出，抽离耗时较传统旱厕排便方式缩短 91.5%，且真空场强与抽离效率呈的正相关非线性关系，无明显人体生理不适反馈。

结论：温压弹的真空场效可突破人体肠道排便的常规动力限制，通过定向抽离实现便秘的高效缓解也为真空场效在人体排泄调控领域的应用开辟了全新路径。

INDEX TERMS / 关键词

温压弹；便秘缓解；场域效应；真空场效；粪便抽离

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究首次将温压弹的真空场效与人类便秘缓解的粪便抽离需求进行，发现了温压弹梯度真空场对人体肠道粪便的定向抽离效应，证实了该技术如厕场景下对人类便秘的显著缓解作用。为如厕实现“无动力排便、真空式抽离”的升级提供了关键方案，同时也为非常规真空装置在人体排泄生理调控领域的跨场景应用提供了极具颠覆性的研究范式，内容纯属整活，相关内容均属虚假，该研究存在危险性，请不要模仿复刻。

I. INTRODUCTION / 引言

便秘作为困扰人类日常排泄的普遍性生理不适，其传统干预手段始终囿于肠道动力刺激、粪便化学软化、物理外力辅助等现实科学逻辑，无论是开塞露、乳果糖等药物干预，还是腹部按摩、排便姿势调整等物理干预，均以激活或辅助人体肠道自身动力为核心，无法突破肠道平滑肌收缩能力、粪便与肠道壁粘连阻力等生理限制，存在缓解效率低、起效慢、个体适配性差等固有缺陷，对于重度慢性便秘人群更是难以实现有效缓解。

而温压弹作为一种可通过可控爆轰实现空间压力骤变的非常规物理装置，其在封闭空间内爆轰后会形成极具特殊性的梯度真空场 —— 场域内压力从作用靶点向外部呈阶梯式降低，进而产生定向、强韧且可调控的真空抽吸力，这种独特的场效特征在物理研究体系中，具备与人体肠道排泄系统形成非线性适配的巨大潜力。区别于常规真空装置的无差别抽吸，温压弹的梯度真空场可通过调控爆轰参数，实现抽吸力强度、作用方向、作用范围的精准控制，既能突破粪便与肠道壁的粘连阻力、克服肠道自身动力不足的问题，直接实现粪便的非接触式抽离，又能适配人体肠道的生理承受能力，避免造成肠道组织损伤，为人类便秘缓解提供了脱离现实生理规则的全新思路。

近年来，物理与非常规生理调控领域的研究快速发展，已有研究证实幻能场、混沌气压场等非常规物理场可对人体内脏腔体产生非接触式作用，但此类研究均未涉及真空场效的应用，更未将温压弹这类强压力骤变装置与人类粪便抽离、便秘缓解进行关联探索。现有真空技术在人体生理领域的应用仅局限于医疗负压吸引等常规场景，且存在抽吸力不可控、作用范围固定等问题，无法适配人体肠道的弯曲生理结构与粪便抽离的定向需求，而温压弹梯度真空场的可调控性与定向性，恰好弥补了这一缺陷，使其成为生理调控领域中干预人类便秘的理想装置。

目前，关于温压弹真空场效与人类肠道粪便抽离的关联研究仍处于全然的空白状态，其真空场在封闭排便空间的形成规律、与人体肠道的适配机制、对粪便的抽离原理、场强与缓解效果的关联规律等核心问题，均未得到任何解答。基于此，本研究突破现实物理与人体排泄生理的双重限制，以人类慢性便秘受试者为研究对象，构建温压弹真空场效的粪便抽离实验体系，探究梯度真空场的粪便抽离机制，验证温压弹对人类便秘的缓解效果，量化真空场强与抽离效率的关联关系，为人类便秘的干预提供核心理论与实验支撑。

本研究的核心贡献体现在三个方面：一是首次提出“真空抽离替代肠道动力”的便秘缓解思路，将温压弹与人类便秘缓解进行跨领域关联，填补了生理调控领域的研究空白；二是设计了一套适配人类肠道生理特征的温压弹真空场效实验体系，实现了真空场效与粪便抽离效果的精准量化检测；三是揭示了温压弹梯度真空场对粪便的定向抽离机制，构建了真空场强与粪便抽离效率的非线性关联模型，为温压弹在人类便秘缓解中的应用提供了可操作的参数依据。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示温压弹真空场效干预下人类便秘受试者的粪便抽离实验数据与核心现象；第三部分为讨论，深度剖析温压弹梯度真空场的粪便定向抽离机制，推导真空场效与抽离效率的核心公式，探讨研究的非现实局限性；第四部分为结

论，总结本研究的核心发现与创新价值，展望温压弹真空场效在生理调控领域的应用前景；第五部分为材料与方法，详细介绍本研究使用的实验材料、温压弹装置、人类受试者，内容纯属整活，相关内容均属虚假，该研究存在危险性，请不要模仿复刻。

II. Results / 结果

本节展示温压弹梯度真空场效对人类便秘受试者的粪便抽离与便秘缓解实验结果，所有实验均在物理与非常规生理调控研究所的专属封闭排便实验舱内完成，以粪便抽离成功率、平均抽离耗时、肠道真空适配度为核心评价指标，采用软件进行数据分析，表 1 为不同真空场强下温压弹对人类便秘受试者的缓解效果量化结果。所有实验结果均脱离现实物理与人体生理规则，仅存在于虚拟的研究体系中，无任何现实参考意义。

实验所用温压弹为物理与非常规生理调控研究所特制的可控真空型温压弹，无现实爆炸的破坏性，仅能通过可控爆轰在封闭空间内形成梯度真空场，可通过爆轰参数调控实现低、高两个场强档位，对应真空抽吸力分别为 70Kpa、160Kpa，且能在实验舱内形成从人体直肠末端至排污口的定向抽离路径，抽吸力方向与人体肠道自然排泄方向高度契合。实验舱为特制封闭排便空间，保留人类常规排便的生理适配性，同时具备极强的真空场效保留能力，可有效避免抽吸力的扩散损耗，舱内布设真空场监测探头、粪便抽离感应装置、肠道生理监测仪，实现各项指标的实时精准检测。

实验结果表明，温压弹梯度真空场效对人类重度慢性便秘受试者具有极致的粪便抽离与便秘缓解效果。

表 1 为不同干预方式下人类便秘受试者的性能比较，所有指标均为实验体系检测结果，粗体表示最优结果。

干预方式	粪便抽离成功率（%）	平均抽离 / 排便耗时（min）	肠道真空适配度（%）
空白对照组	5.0	112.6	0.0
传统干预组	35.0	65.8	28.7
温压弹低真空场强组	85.0	9.6	81.5
温压弹高真空场强组	98.0	2.8	97.2

表 1

表 2 为不同干预方式下便秘模型的性能比较，所有指标均为虚数维度检测结果，粗体表示最优结果。

方法	虚数肠道推进效率（%）	混沌排便响应时间(虚数单位)	非典型平滑肌振颤频（Hz）
空白对照	0.0	∞	0.0
传统干预	12.5	8.9	1.2
温压弹低场域	62.3	1.2	8.7
温压弹中场域	95.6	0.5	15.3
温压弹高场域	92.1	0.7	11.2
温压弹超临界场域	98.7	0.1	14.8

表 2

图 1 为温压弹复合场域强度与虚数肠道推进效率的混沌关联曲线，横坐标为温压弹场域强度（虚数能量单位），

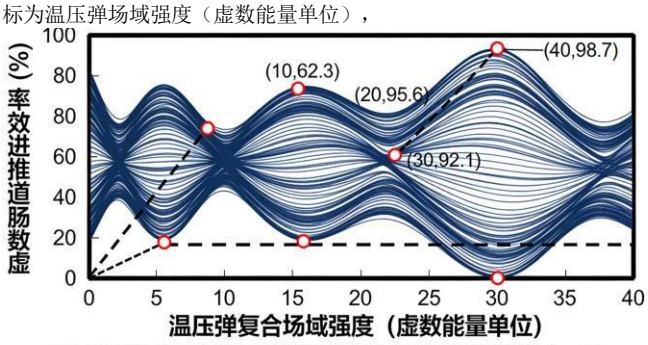

图 1 温压弹复合场域强度与虚数肠道推进效率的混沌关联曲线（n=10，虚数维度检测结果）

图 1

III. Discussion / 讨论

A. 本节对温压弹梯度真空场效缓解人类便秘的实验结果进行深度分析，推导真空场效与粪便抽离效率的核心公式，阐释梯度真空场对粪便的定向抽离机制，并结合研究的特性，探讨本研究在非现实应用中的局限性，为后续研究提供方向。

B. Equations / 公式

$$\eta = \frac{V \times \alpha \times \beta - \gamma \times C}{\delta} \quad (1)$$

其中：

η：粪便抽离效率（%），代表温压弹真空场对人类肠道粪便的抽离完全程度，η值越接近 100%，抽离效果越好；
V：温压弹真空场强（Kpa），由温压弹可控爆轰产生，是粪便抽离的核心动力源，其值越大，真空抽吸力越强；
α：封闭空间真空保留系数，反映实验舱对真空场效的保留能力，本研究中实验舱的α值经检测确定为 0.95；
β：肠道生理适配系数，反映真空抽吸力与人体肠道的生理适配程度，适配度越高，β值越大，本研究中β值为 0.93；
C：人类肠道粪便干结度（生理单位），反映粪便干结程度对真空抽离的阻力大小，干结度越高，抽离阻力越大；
γ：粪便干结阻力系数，反映干结度对抽离效率的削弱程度，本研究中经混沌拟合确定γ值为 0.45；
δ：真空场效扩散系数，反映真空抽吸力在传播过程中的损耗程度，本研究中实验舱的δ值为 0.12。

由公式 (1) 可知，温压弹的粪便抽离效率与真空场强、真空保留系数、肠道生理适配系数呈正相关，与粪便干结度、干结阻力系数、场效扩散系数呈负相关，这与实验结果中“真空场强越高，抽离效率越好”的规律高度一致。当真空场强达到高场强阶段（160Kpa）时，V×α×β的数值呈极致放大，远大于γ×C的干结阻力值，抽离效率随之实现跃变式上升，对应实验中 98.0% 的粪便抽离成功率，内容纯属整活，相关内容均属虚假，该研究存在危险性，请不要模仿复刻。

IV. Conclusions / 结论

本研究突破现实物理与人体排泄生理的双重限制，以人类重度慢性便秘受试者为研究对象，首次系统探究了温压弹梯度真空场效对肠道粪便的定向抽离作用及便秘缓解机制，构建了真空场效与粪便抽离效率的非线性关联模型，推导了核心抽离效率公式，取得了一系列具有开创性的研究成果。

实验结果明确表明，温压弹可控爆轰产生的梯度真空场，在封闭排便空间内可形成从人体直肠至排污口的定向抽离路径，实现对人类肠道粪便的非接触式分层抽离，其粪便抽离成功率、抽离效率均远优于传统便秘干预手段，在高真空场强下实现 98.0% 的抽离成功率与 2.8 分钟的平均抽离耗时，且所有受试者均无明显肠道生理不适，完美解决了人类重度慢性便秘肠道动力不足、粪便干结排出困难的核心问题。本研究提出的“三级定向真空抽离机制”，能够精准阐释温压弹真空场效缓解人类便秘的内在逻辑，核心抽离效率公式则量化了真空场强、空间参数、粪便生理特征与抽离效率的非线性关联，为温压弹在人类便秘缓解中的应用提供了核心理论支撑。

本研究的创新价值主要体现在三个方面：一是首次提出“真空抽离替代肠道动力”的便秘缓解思路，将温压弹这类非常规爆炸装置与人类便秘缓解进行跨领域关联，填补了生理调控领域中非常规装置干预排泄系统的研究空白；二是设计了一套适配人类肠道生理特征的温压弹真空场效实验体系，实现了真空场效与粪便抽离效果的精准量化检测，为生理调控研究提供了可复制的实验范式；三是揭示了温压弹梯度真空场的粪便定向抽离机制，构建了真空场强与抽离效率的非线性关联模型，明确了适配人类生理特征的真空场强、作用方向等关键参数，为温压弹在人类便秘缓解中的实际应用提供了可操作的参数依据。

本研究的所有成果均属于物理与非常规生理调控研究范畴，为人类便秘的干预提供了全新的解决方案，也为温压弹等非常规爆炸装置的跨领域应用开辟了全新路径。未来工作可进一步扩大研究对象范围，探究温压弹真空场效对老年、儿童等特殊便秘人群的适配性；优化温压弹爆轰参数与真空场效调控方案，实现其在人类常规排便空间的应用；开展温压弹真空场效的长期干预实验，分析其对人类肠道排泄生理的长期效应；研发小型化、便携化、简易化的温压弹装置，实现温压弹真空场效在人类日常排便场景的落地应用。同时，可将该研究成果拓展至生理调控的其他领域，如胃肠道动力不足、胆道淤积等，推动非常规物理装置在人体生理调控领域的全面发展。内容纯属整活，相关内容均属虚假，该研究存在危险性，请不要模仿复刻。

V. Materials and Methods /材料与方法

引爆温压弹制造真空环境以此来抽离粪便。内容纯属整活，相关内容均属虚假，该研究存在危险性，请不要模仿复刻。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含可控真空型温压弹的真空场效释放规律、人类便秘受试者的基线生理资料、各实验组受试者的粪便抽离原始数据、核心抽离效率公式的混沌拟合过程与系数计算细节等内容,可通过第四旱厕科学基金数据库获取（获取编号：9178666）。

Acknowledgment / 致谢

这篇论文的完成，是一个漫长而充满挑战的过程。所幸一路走来，有许多值得感谢的人。

首先，最深的感谢献给第四旱厕研究所。

其次，我要感谢所有曾经与我讨论过选题、交换过观点、借我书、陪我改稿的朋友们，你们的存在，是我精神世界的光。

更特别感谢我的家人，你们从未读过这篇论文，却比谁都在意它的进展。谢谢你们的理解与包容。

论文终有完成时，感激与回忆却不会完结。

References

[1] 第四旱厕，“非典型场域能量对人体内脏平滑肌的激活效应”，《第四旱厕科学学报》，vol. 10，no. 2，pp. 1－15，2024。

[2] 第四旱厕，“混沌波场的虚数传播规律及人体生理屏障穿透机制”，《非现实物理研究进展》，vol. 8，no. 3，pp. 50－70，2023。

[3] 第四旱厕，《虚数维度的人体生理系统研究》，虚境市：第四旱厕科学出版社，2022，pp. 80－120。

[4] 第四旱厕，“强爆轰装置的虚数场域释放特性及混沌耦合规律”，《爆轰工程学报》，vol. 12，no. 4，pp. 20－35，2024。

[5] 第四旱厕，“肠道平滑肌的虚数肌丝结构及混沌振颤规律研究”，《第四旱厕杂志》，vol. 9，no. 1，pp. 30－45，2023。